SmartAgenda — Especificação de Requisitos

Sistema web de vitrine e agendamento para estéticas automotivas

Versão 1.0 · 04/11/2026 · Colaboradores: Humberto e Gabriel Nascimento Botelho

1. Visão Geral e Objetivos

O SmartAgenda é uma aplicação web em Node.js para estéticas automotivas. O site funciona como vitrine da empresa e como agenda online: o cliente escolhe os serviços e marca ou desmarca um horário informando apenas nome e telefone, sem cadastro. Cada pedido é enviado ao WhatsApp do dono por um robô, e o dono aceita, pede reagendamento ou recusa. A aplicação é genérica: nome, logotipo, cores, serviços e horários são configurados no painel administrativo.

Objetivos

- Divulgar os serviços e os trabalhos realizados, com fotos e textos próprios.
- Permitir que o cliente agende e cancele horários pela web, sem criar conta.
- Avisar o dono pelo WhatsApp a cada novo pedido e permitir a resposta pela própria conversa.
- Confirmar o agendamento ao cliente pelo WhatsApp.
- Evitar horários em conflito, com a agenda atualizada a cada resposta.
- Restringir o painel administrativo a dono, sócios e funcionários.

Usuários do sistema

Usuário	Acesso
Cliente	Site público: vitrine, agendamento e cancelamento
Dono	Painel completo, incluindo usuários, agenda e vitrine
Sócio	Painel: agenda, serviços, portfólio e relatórios
Funcionário	Painel: agenda e portfólio

Fora do escopo desta versão: pagamento online, nota fiscal, login de clientes, aplicativo nativo e controle financeiro ou de estoque.

2. Requisitos Funcionais (RF)

Módulo A — Vitrine

ID	Nome	Descrição
RF-01	Exibir página inicial	Exibir nome, logotipo, descrição, endereço, horário de funcionamento e contatos da estética, com acesso ao agendamento.

ID	Nome	Descrição
RF-02	Exibir catálogo de serviços	Listar os serviços ativos por categoria, com descrição, preço “a partir de” e duração estimada.
RF-03	Exibir portfólio	Exibir os trabalhos publicados em galeria, com título, descrição, fotos e serviço relacionado.

Módulo B — Agendamento

ID	Nome	Descrição
RF-04	Consultar horários disponíveis	Exibir calendário com os horários livres, calculados pela configuração da agenda e pela duração dos serviços escolhidos.
RF-05	Solicitar agendamento	Permitir que o cliente escolha serviços, data e horário, informe nome, telefone e, opcionalmente, modelo do veículo e observações. O pedido é gravado com status Pendente.
RF-06	Validar telefone	Confirmar junto ao provedor de WhatsApp que o telefone informado existe antes de gravar o pedido.
RF-07	Cancelar agendamento	Permitir que o cliente desmarque um agendamento informando telefone e código do agendamento.
RF-08	Atualizar agenda	Refletir na agenda cada mudança de status, liberando horários recusados, expirados ou cancelados.

Módulo C — Notificações via WhatsApp

ID	Nome	Descrição
RF-09	Notificar novo pedido	Enviar ao WhatsApp do dono os dados do pedido e as opções 1 – Aceitar, 2 – Reagendar, 3 – Recusar.
RF-10	Receber resposta do dono	Interpretar a resposta enviada ao robô e atualizar o status do agendamento.
RF-11	Propor reagendamento	Enviar ao cliente o novo horário proposto e registrar se ele aceita ou recusa.
RF-12	Confirmar ao cliente	Enviar ao cliente data, horário, serviços, endereço e código quando o pedido for aceito.
RF-13	Avisar recusa e cancelamento	Avisar o cliente sobre recusa ou expiração do pedido, e o dono sobre cancelamento feito pelo cliente.

Módulo D — Painel Administrativo

ID	Nome	Descrição
RF-14	Autenticar usuário	Permitir acesso ao painel com e-mail e senha de usuário ativo.
RF-15	Gerenciar usuários	Permitir que o dono cadastre, edite e desative sócios e funcionários.
RF-16	Responder pedidos pelo painel	Aceitar, reagendar ou recusar pedidos pendentes pelo painel.
RF-17	Visualizar agenda	Exibir agendamentos em visão diária, semanal e mensal, com filtro por status e serviço.
RF-18	Criar agendamento manual	Registrar agendamento confirmado para cliente atendido por telefone ou presencialmente.
RF-19	Registrar atendimento	Marcar agendamento confirmado como Concluído ou Não compareceu.
RF-20	Gerenciar serviços	Cadastrar, editar, ativar e desativar serviços, com categoria, preço base e duração.
RF-21	Gerenciar portfólio	Criar trabalhos com título, descrição e fotos, ordenar fotos e publicar ou ocultar cada trabalho.
RF-22	Configurar agenda	Definir dias e horários de funcionamento, intervalo entre horários, capacidade simultânea, prazos e datas bloqueadas.
RF-23	Personalizar vitrine	Alterar nome, logotipo, cores, descrição, endereço, contatos e número de WhatsApp das notificações.
RF-24	Gerar relatório mensal	Gerar o total de agendamentos por status e por serviço e o valor estimado dos atendimentos concluídos no mês.

3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Nome	Descrição
RNF-01	Tempo de resposta	Páginas públicas devem carregar em até 3 s em conexão 4G; a consulta de horários livres deve responder em até 2 s.
RNF-02	Tempo de notificação	A mensagem ao dono deve ser enviada em até 30 s após o pedido em pelo menos 95% dos casos.
RNF-03	Disponibilidade	O sistema deve ficar disponível em 99% do tempo de cada mês.
RNF-04	Capacidade	O sistema deve atender 50 usuários simultâneos mantendo os tempos do RNF-01.

ID	Nome	Descrição
RNF-05	Responsividade	As telas devem funcionar sem rolagem horizontal em larguras de 360 px a 1920 px.
RNF-06	Usabilidade do agendamento	O cliente deve concluir um agendamento em até 2 minutos e no máximo 4 telas.
RNF-07	Segurança de acesso	Senhas armazenadas com hash bcrypt; sessão do painel expira após 30 minutos sem uso.
RNF-08	Comunicação segura	Todas as páginas devem usar HTTPS.
RNF-09	Imagens	Upload em JPG, PNG ou WebP de até 5 MB, redimensionado para no máximo 1600 px no maior lado.
RNF-10	Backup	Cópia diária do banco de dados, mantida por 7 dias.
RNF-11	Plataforma	Back-end em Node.js (LTS) com Express e banco de dados Supabase (PostgreSQL), com Supabase Storage para as fotos do portfólio.
RNF-12	Configuração sem código	Uma nova estética deve entrar em operação alterando apenas dados no painel e variáveis de ambiente.
RNF-13	LGPD	Coletar nome e telefone somente com consentimento explícito e anonimizar clientes sem agendamento há 12 meses.
RNF-14	Integração com WhatsApp	Usar API autorizada de WhatsApp; a indisponibilidade do serviço não deve impedir o agendamento pelo site, e as mensagens pendentes devem ser reenviadas.

4. Regras de Negócio (RN)

ID	Nome	Descrição
RN-01	Dados mínimos	O agendamento exige nome (mínimo 3 caracteres) e telefone celular com DDD; o cliente não possui login.
RN-02	Telefone existente	Só é aceito pedido com telefone ativo no WhatsApp.
RN-03	Cliente único por telefone	Não pode haver dois clientes com o mesmo telefone; novos pedidos do mesmo número são vinculados ao mesmo cliente.
RN-04	Serviço obrigatório	Todo pedido deve ter ao menos um serviço.
RN-05	Duração	O tempo reservado é a soma das durações dos serviços e deve terminar até o horário de fechamento.
RN-06	Capacidade simultânea	Agendamentos pendentes e confirmados no mesmo intervalo não podem exceder a capacidade configurada.
RN-07	Antecedência	Pedidos com no mínimo 2 horas e no máximo 30 dias de antecedência (configurável).

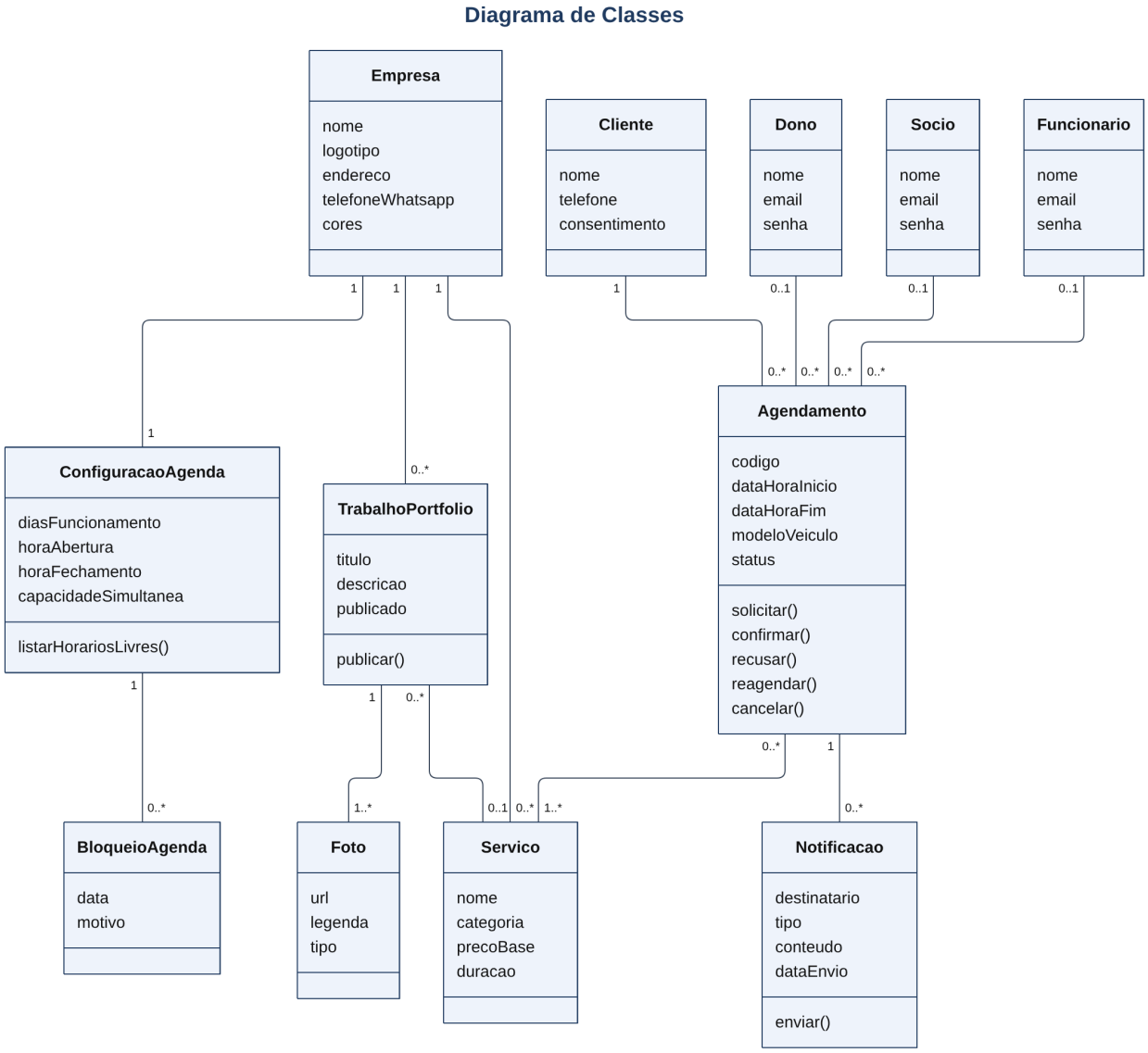
ID	Nome	Descrição
RN-08	Prazo de resposta	Pedido pendente sem resposta em 12 horas expira e o horário é liberado (configurável).
RN-09	Limite por telefone	Máximo de 2 agendamentos ativos (pendentes ou confirmados) por telefone.
RN-10	Confirmação	O cliente só recebe confirmação após aceite de um usuário administrativo.
RN-11	Reagendamento	O novo horário deve estar livre; recusa ou falta de resposta do cliente cancela o agendamento.
RN-12	Cancelamento pelo cliente	Permitido até 2 horas antes do horário (configurável).
RN-13	Permissões por perfil	Cada perfil executa apenas as ações da matriz de permissões abaixo.
RN-14	Gestão de usuários	Somente o dono cadastra ou desativa usuários; deve existir sempre pelo menos um dono ativo.
RN-15	Preço estimado	O preço da vitrine é “a partir de”; o valor final é definido após avaliação do veículo.
RN-16	Status do agendamento	Um agendamento assume um dos status: Pendente, Aguardando cliente, Confirmado, Recusado, Expirado, Cancelado, Concluído ou Não compareceu.

Matriz de permissões (RN-13)

Ação	Dono	Sócio	Funcionário
Ver agenda, responder pedidos, registrar atendimento	Sim	Sim	Sim
Criar agendamento manual	Sim	Sim	Sim
Gerenciar portfólio	Sim	Sim	Sim
Gerenciar serviços	Sim	Sim	Não
Gerar relatório mensal	Sim	Sim	Não
Configurar agenda e vitrine	Sim	Não	Não
Gerenciar usuários	Sim	Não	Não

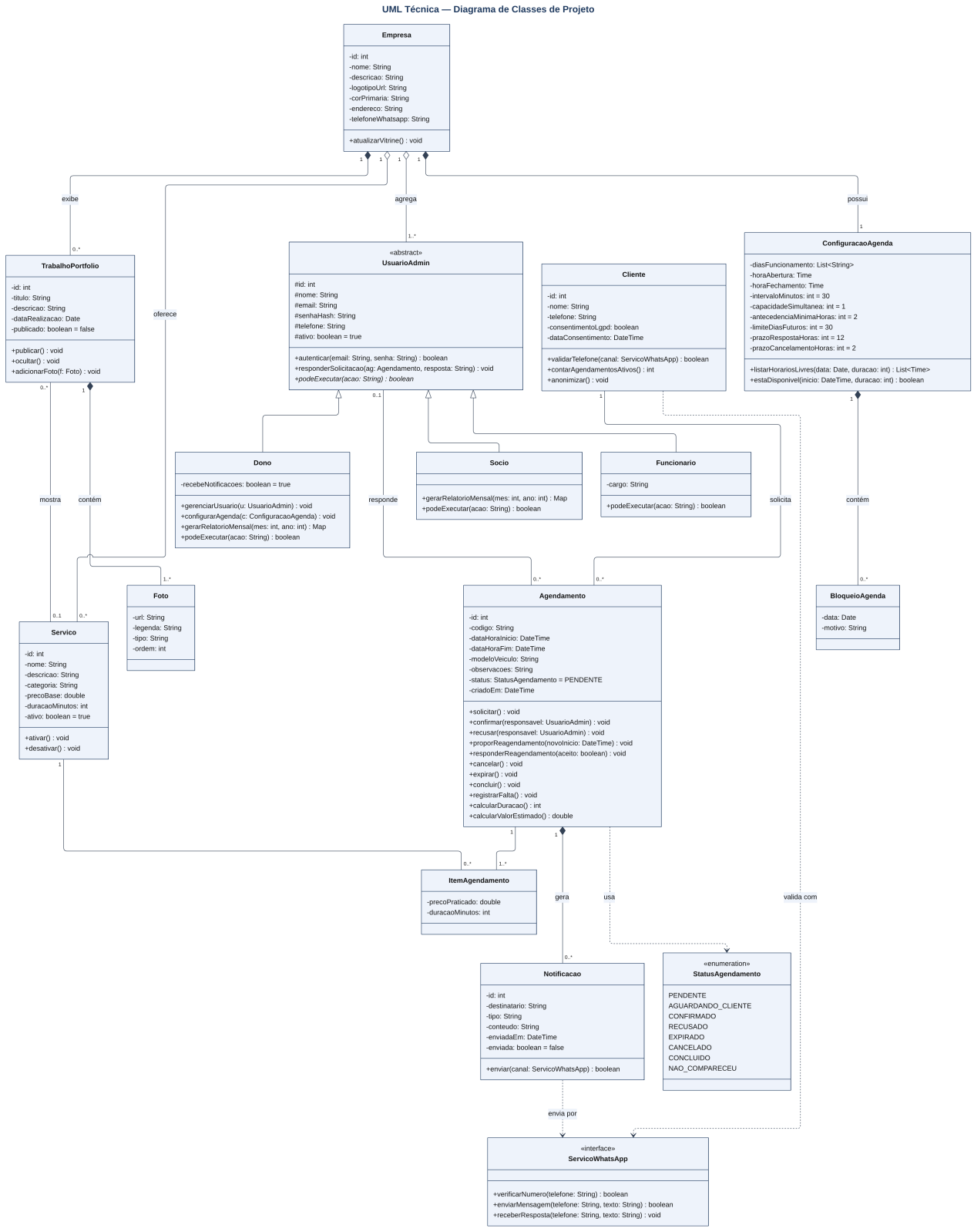
5. Diagrama de Classes

Classes do domínio com seus atributos, operações principais e associações com multiplicidade.



6. UML Técnica Completa

Diagrama de classes de projeto com visibilidade, tipos de dados, assinaturas de métodos e tipos de relacionamento.



Relacionamentos

Tipo	Classes
Generalização	UsuarioAdmin (abstrata) → Dono, Socio, Funcionario
Composição	Empresa ◆ ConfiguracaoAgenda; Empresa ◆ TrabalhoPortfolio; ConfiguracaoAgenda ◆ BloqueioAgenda; TrabalhoPortfolio ◆ Foto; Agendamento ◆ Notificacao
Agregação	Empresa ◇ UsuarioAdmin; Empresa ◇ Servico
Classe associativa	ItemAgendamento, entre Agendamento e Servico (preço e duração praticados)
Associação	Cliente — Agendamento; UsuarioAdmin — Agendamento; TrabalhoPortfolio — Servico
Dependência	Notificacao e Cliente → ServicoWhatsApp (interface); Agendamento → StatusAgendamento (enumeração)

Restrições

- `Cliente.telefone` e `Agendamento.codigo` : `{unique}`.
- `UsuarioAdmin.podeExecutar()` : `{abstract}`, implementado em cada perfil conforme a matriz de permissões.

Notação: `+` público, `-` privado, `#` protegido.